

Département Mathématiques et Informatique

Mémoire de Projet de Fin d'Études

Pour l'obtention du

Master de recherche de l'ENSET de Mohammedia

Filière :

«Systèmes Distribués et Intelligence Artificielle»

SDIA

**POC d'un agent IA d'analyse des
risques et recommandations d'actions
basé sur les données Jira Data Center**

Lieu du stage : NTT DATA, Casablanca



Soutenu le 02 / 07 / 2025

Réalisé par :

Abdelkebir BOUCHTI

Encadré par :

Encadrant entreprise :

Mr Mohammed Amine Elmeknassi

Encadrants académiques :

Pr. Muhammed Qbadou

Pr. Soufiane Hamida

Jury Jury 5

Dédicace

A ceux qui m’ont accompagné de près ou de loin dans ce parcours, je souhaite adresser toute ma gratitude.

À ma chère mère, pour son amour inconditionnel, ses prières silencieuses, et sa force douce qui m’a portée jusqu’ici.

À mon père, qui m’a transmis la rigueur, l’honneur et le goût de l’effort — que son souvenir demeure une lumière dans mes choix.

À ma grand-mère, partie le premier jour de ce cycle universitaire — ton absence m’a pesée, mais ton empreinte m’a guidée.

À mes encadrants de l’ENSET et de l’entreprise, pour leur encadrement rigoureux, leur confiance et leurs conseils tout au long du projet.

À l’équipe de développement et à l’équipe d’IA de NTT DATA, pour leur collaboration, leur écoute et leur professionnalisme.

À mes amis et collègues, pour leur soutien constant, leurs sourires, leur patience, et leur solidarité.

Merci à chacun d’avoir contribué, d’une manière ou d’une autre, à transformer mes efforts en réussite.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Allah, dont l'aide, la bénédiction et la miséricorde m'ont permis d'accomplir ce travail.

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à mes encadrants académiques, Pr. Soufiane Hamida et Pr. Mohammed Qbadou, pour leur précieuse supervision et leurs conseils tout au long de ce projet de fin d'études.

Mes remerciements vont également à Mr Mohammed Amine Elmeknassi, pour son encadrement rigoureux, sa bienveillance et ses orientations pertinentes.

Je remercie sincèrement Mr. Mohammed Amine, pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage au sein de NTT DATA et pour son soutien constant, ainsi que Mr. Mohammed Amine, Mr. Anisse Khaiar, pour ses précieux conseils et son accompagnement tout au long de ce parcours.

J'adresse également mes sincères remerciements aux membres du jury pour leur présence, le temps qu'ils ont consacré à l'évaluation de ce travail, ainsi que pour leurs remarques constructives et enrichissantes.

J'exprime également ma reconnaissance à la direction de l'ENSET de Mohammedia, à l'ensemble du corps enseignant qui m'a formée, ainsi qu'au personnel du département d'informatique.

Enfin, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Merci encore une fois

Merci encore une fois

Résumé

Ce mémoire présente le travail réalisé lors de mon projet de fin d'études chez **NTT DATA**, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le cadre du master **Systèmes Distribués et Intelligence Artificielle** à l'**ENSET de Mohammedia**. L'objectif principal était de concevoir un agent IA d'analyse des risques et de recommandation d'actions, fondé sur l'exploitation des données issues de **Jira Data Center** (projets, tickets, historiques). Le projet visait à automatiser la détection des anomalies, à prédire les retards et à proposer des actions correctives proactives. Plusieurs jeux de données ont été extraits, nettoyés et structurés. Des algorithmes de classification et des modèles de traitement du langage naturel ont été testés, intégrant divers critères (sévérité des tickets, temps de résolution, interactions entre équipes). Une interface de visualisation a également été développée pour simuler et ajuster les recommandations en temps réel. Ce rapport retrace les principales étapes du projet, de la préparation des données à la mise en œuvre des solutions, en soulignant les choix techniques et les résultats obtenus.

Mots-clés : NTT DATA, Agent IA, Jira Data Center, analyse des risques, recommandations, intelligence artificielle, NLP.

Abstract

This report presents the work carried out during my end-of-studies project at **NTT DATA**, in the field of artificial intelligence, as part of the master's program **Distributed Systems and Artificial Intelligence** at **ENSET Mohammedia**. The main objective was to design an AI agent for risk analysis and action recommendation, based on data extracted from **Jira Data Center** (projects, issues, histories). The project aimed to automate anomaly detection, predict delays, and propose proactive corrective actions. Several datasets were extracted, cleaned, and structured. Classification algorithms and natural language processing models were tested, integrating various criteria (issue severity, resolution time, team interactions). A visualization interface was also developed to simulate and adjust recommendations in real time. This report traces the main stages of the project, from data preparation to solution implementation, highlighting technical choices and obtained results.

Keywords : NTT DATA, AI agent, Jira Data Center, risk analysis, recommendations, artificial intelligence, NLP.

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Abréviations

AED	Analyse exploratoire des données
AODB	Airport Operational Database
AT	Royal Air Maroc (code IATA)
3O	Air Arabia Maroc (code IATA)
CMN	Aéroport Mohammed-V de Casablanca
CPV	La cellule de la planification des vols
GA	Algorithme génétique
IATA	International Air Transport Association
MCDM	Décision multicritère (Multi-Criteria Decision Making)
MSC	Moroccan Slot Coordinator
ONDA	Office National Des Aéroports
PL	Programmation linéaire
SA	Recuit simulé (Simulated Annealing)
SAP	Problème d'affectation de stand (Stand allocation problem)
SOAM	Système des opérations aéroportuaires multiplateforme

Introduction Générale

Les projets de développement logiciel génèrent quotidiennement des milliers de tickets, d'incidents et de demandes d'évolution. L'une des tâches les plus critiques dans ce contexte est **l'analyse des risques et la priorisation des actions correctives**, c'est-à-dire l'identification précoce des anomalies susceptibles d'impacter les délais, la qualité des livrables ou la satisfaction des parties prenantes. Cette opération repose sur une exploitation fine des données issues des outils de gestion de projet comme **Jira Data Center** — et doit répondre à des exigences rigoureuses en matière de rapidité, de précision et de proactivité.

Avec l'augmentation de la complexité et du volume des projets, les données deviennent massives et difficilement exploitables manuellement. Les événements aléatoires (retards imprévus, changements de périmètre, défaillances techniques, turnover dans les équipes) rendent la détection des risques encore plus périlleuse. Une mauvaise gestion peut entraîner des retards en cascade, une surcharge des équipes, une érosion de la confiance des clients, voire l'échec du projet.

Pour faire face à ces défis, l'introduction de solutions intelligentes et adaptatives devient incontournable, notamment à travers l'intégration d'**agents IA conversationnels** capables d'extraire, d'analyser et de recommander des actions en temps réel à partir des données Jira.

Dans ce contexte, le présent mémoire s'inscrit dans le cadre d'un *Projet de Fin d'Études* effectué au sein de l'entreprise **NTT DATA**, dans le cadre du master **Systemes Distribués et Intelligence Artificielle (SDIA)** de l'ENSET Mohammedia. Le projet s'est intéressé à la conception et au développement d'un **agent IA d'analyse des risques et de recommandations d'actions**, en s'appuyant sur les données issues de **Jira Data Center** (projets, tickets, historiques, commentaires). La solution intègre un raisonnement agentique (LangGraph) utilisant un modèle Mistral via Ollama, une API FastAPI, une base de données PostgreSQL pour la gestion utilisateur (RBAC, JWT), un cache Redis, et un tableau de bord React. L'industrialisation repose sur un pipeline Jenkins avec déploiement dans l'environnement de l'entreprise.

Le travail a démarré par la formulation précise de la problématique, suivie de la définition du cahier des charges fonctionnel et technique. Plusieurs diagrammes UML ont été élaborés pour modéliser les exigences métiers. Nous avons ensuite proposé et implémenté une architecture modulaire fondée sur des technologies telles que Python, FastAPI, PostgreSQL, Redis, React, Docker et Jenkins, permettant l'intégration du moteur d'analyse, du tableau de bord de métriques et de l'agent IA.

Ce mémoire retrace les différentes étapes du projet, depuis la contextualisation et l'analyse des besoins, en passant par la modélisation fonctionnelle, la conception technique, le traitement des données issues de Jira, la mise en œuvre du pipeline agentique (LangGraph), jusqu'au déploiement final de la solution au sein de NTT DATA.

Le rapport est structuré en cinq chapitres :

- **Chapitre 1 : Contexte de projet.** Ce chapitre introduit le contexte général du projet. Il présente l'entreprise d'accueil NTT DATA, les enjeux de la gestion de risques dans les projets pilotés par Jira, la problématique du projet, ses objectifs globaux et spécifiques, ainsi que la méthodologie Scrum adoptée.
- **Chapitre 2 : Conception fonctionnelle et technique.** Ce deuxième chapitre détaille les besoins des utilisateurs (RBAC, visualisation, alerte), l'analyse de l'existant, les choix technologiques, l'architecture globale de l'application full-stack et l'architecture détaillée du module d'intelligence artificielle (agent conversationnel, outils LangGraph, cache Redis).
- **Chapitre 3 : Description et traitement des données.** Cette partie traite de l'extraction, du nettoyage et de la structuration des données issues de l'API Jira Data Center. Elle présente les champs normalisés, les métriques calculées (WIP ratio, stale ratio, overdue rate, coefficient de Gini), ainsi que les analyses exploratoires réalisées.
- **Chapitre 4 : Modélisation mathématique et algorithmique.** Il aborde la formulation du problème d'analyse des risques, les algorithmes de classification, le calcul des signaux agrégés, l'évaluation par règles métier, et l'intégration du raisonnement agentique via LangGraph (pensée, outils, génération finale).
- **Chapitre 5 : Implémentation et déploiement.** Finalement, ce chapitre décrit l'implémentation du backend FastAPI, de l'interface React, de l'orchestration Redis, ainsi que la conteneurisation Docker et le pipeline Jenkins. Les tests fonctionnels et de performance, les résultats obtenus en matière de pertinence des risques et d'actions recommandées sont également présentés.

Ce mémoire vise ainsi à démontrer comment l'intelligence artificielle agentique, appliquée

aux données de gestion de projet issues de Jira, peut transformer l'analyse des risques et la prise de décision en un processus automatisé, rapide, transparent et résilient.